53

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

# Толық ішкі шағылу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Мұхит түбімен тартылған оптикалық кабель Еуропа мен Америка арасында секундына терабиттер жібереді. Жарық қалай «қашпайды»?**




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Тығыз ортадан сирек ортаға өткенде α > $α_0$ болса** | **А.** $\sin α_0 = n_2/n_1$. |
| **2. Оптоталшық** | **Б.** Жоғары өткізу қабілеті, аз шығын, электромагниттік кедергіге төзімді, қауіпсіз. |
| **3. Артықшылықтары** | **В.** Толық ішкі шағылу. |
| **4. Толық ішкі шағылу** | **Г.** Өзек ($n_1$) + қабық ($n_2 < n_1$). |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шекті бұрыш:**
   - (A) $\sin α_0 = 1/n$
   - (B) $\sin α_0 = n^2$
   - (C) $\sin α_0 = n$
   - (D) $α_0 = 90° \cdot n$

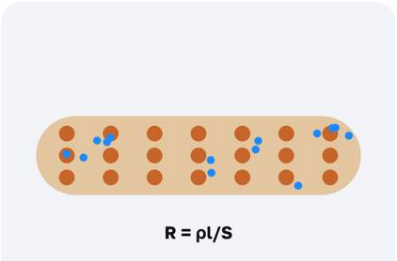
2. **Оптикалық талшықта жарық не арқылы таралады?**
   - (A) Поляризация
   - (B) Жұтылу
   - (C) Толық ішкі шағылу
   - (D) Дифракция

3. **Гауһардың жарқырауының себебі:**
   - (A) Ол жарық шығарады
   - (B) Ол магнит
   - (C) Ол қызған
   - (D) Шекті бұрышы кіші, толық ішкі шағылу жиі

4. **n = 2 ортаның шекті бұрышы:**
   - (A) 60°
   - (B) 90°
   - (C) 45°
   - (D) 30°

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Шыныдан (n = 1,6) ауаға шекті бұрыш?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Судан ауаға шекті бұрыш? Су астындағы сүңгуір жоғары қарағанда беттен қандай «терезе» көреді?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Оптоталшық пен мыс кабельді өткізу қабілеті, шығын, қауіпсіздік, бағасы бойынша салыстыр.**

### Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым ☐

### Үй тапсырмасы

A §27; 2 есеп.

B Су ағынымен «жарық өткізгіш» тәжірибесі.

C Қазақстандағы оптоталшықты желілер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Толық ішкі шағылу

**Сәйкестендір:** 1 — B, 2 — Г, 3 — Б, 4 — A

**Тест:** 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — D

**A деңгейі:** $\alpha_0 \approx 38{,}7°$.

**B деңгейі:** $\alpha_0 \approx 48{,}8°$; ≈ 97° конус ішінде аспанды көреді (Снелл терезесі).

**C деңгейі:** Оптоталшық: жылдамырақ, шығын аз, кедергіге төзімді; бірақ орнату қымбатырақ.